TP 2B

L'équilibre d'un solide · avec une poulie

45 min

Objectif : trouver les conditions d'équilibre d'un objet soumis à deux puis trois forces.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour lever une cuve, le pontier l'accroche avec deux brins d'élingue. La cuve reste immobile en l'air : les forces qui s'exercent sur elle se compensent. À quelles conditions ?

MATÉRIEL

- un statif avec un dynamomètre de 5 N
- trois fils noués en un point O
- une feuille A3, une règle, un crayon
- une poulie sur tige
- deux masses de 400 g

Partie A · Deux forces

1. Accroche la masse de 400 g à un seul dynamomètre.
2. Lis la valeur de la force exercée par le fil sur la masse.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : le dynamomètre indique 3,9 N.

1 Calcule le poids de la masse. Compare avec la valeur lue. RÉA

0,4 × 9,8 ≈ 3,9 N : les deux valeurs sont égales.

2 Le fil est-il vertical ? Quel est le sens de la force du fil ? Celui du poids ? APP

Oui, il est vertical. Le fil tire vers le haut, le poids est vers le bas.

3 Écris les trois conditions pour que deux forces se compensent. COM

Même droite d'action, sens opposés, même valeur.

Partie B · Trois forces

1. Accroche une masse de 400 g au fil vertical. Fais passer le fil 2 sur la poulie et accroche à son bout l'autre masse de 400 g : ce fil tire avec le poids de la masse.
2. Accroche le fil 1 au dynamomètre et déplace le statif jusqu'à ce que les deux fils fassent environ 60° avec la verticale.
3. Lis T_1 au dynamomètre. T_2 est le poids de la masse accrochée à la poulie.
4. Marque deux points sous chaque fil sur la feuille, retire-la, puis trace les trois droites.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : T_1 = 3,9 N et T_2 = 3,9 N ; les trois droites se coupent au point O.

4 Les trois droites d'action se coupent-elles au même point ? ANA

Oui, au point O : elles sont concourantes.

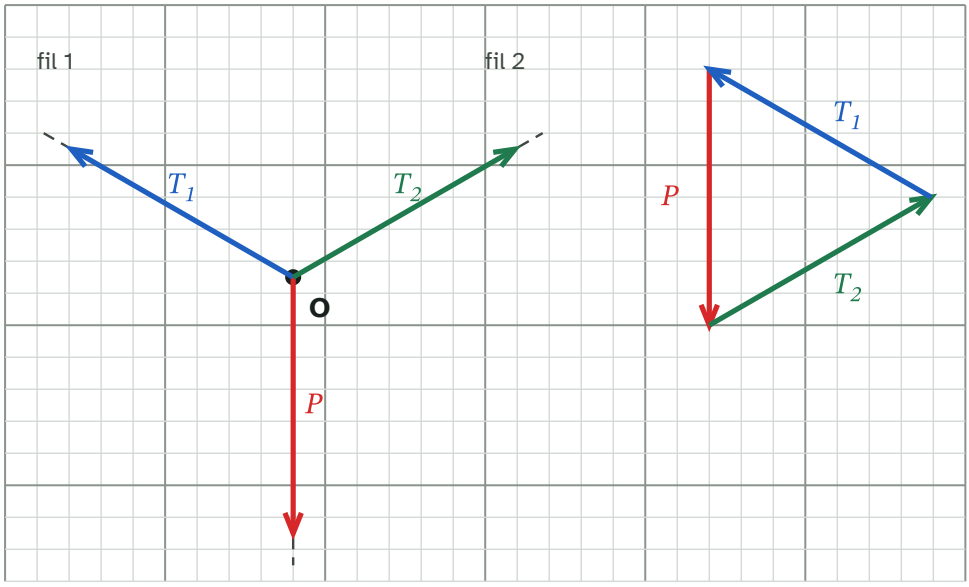
5 Sur le quadrillage, les droites d'action sont déjà tracées. Représente P, T_1 et T_2 à partir de O (1 carreau = 0,5 N). RÉA

TP 2B

L'équilibre d'un solide · avec une poulie

45 min

Objectif : trouver les conditions d'équilibre d'un objet soumis à deux puis trois forces.



Échelle : 1 carreau = 0,5 N.

6 Dans la partie droite du quadrillage, mets les trois flèches bout à bout : P, puis T_2, puis T_1. Que constates-tu ? ANA

La dernière flèche revient au point de départ : les trois forces forment un triangle fermé.

7 La masse pèse 3,9 N et chaque fil tire avec 3,9 N. Est-ce surprenant ? Que se passe-t-il si on resserre les fils ? VAL

Oui : à deux, les fils tirent autant que le poids car ils sont très écartés. Si on les resserre, les tensions diminuent (vers 2 N chacune).

8 Retour à la situation : écris les deux conditions d'équilibre de la cuve accrochée par deux brins. COM

Les trois droites d'action (poids et deux brins) se coupent en un même point, et les trois forces mises bout à bout forment un triangle fermé.